KHÓA HỌC TENS

THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Mã đề thi: 0121

ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2026 – LẦN 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

Môn Toán

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$. **B.** $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$.

C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$. **D.** $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$.

Câu 2. Thống kê cân nặng của học sinh lớp 12A ở một trường THPT ta có bảng số liệu sau:

Cân nặng	[40,5;45,5)	[45,5;50,5)	[50,5;55,5)	[55,5;60,5)	[60,5;65,5)	[65,5;70,5)
Số học sinh	10	7	16	4	2	3

Tìm số trung bình của bảng số liệu.

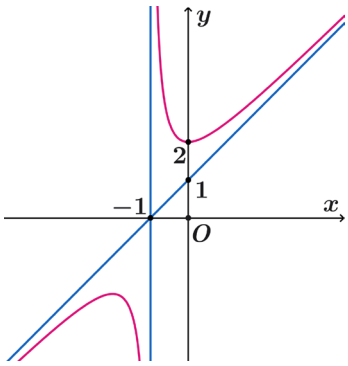
A. 51,81. **B.** 51,809. **C.** 52. **D.** 51,80.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(2;1;-4)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 2z - 7 = 0$ có phương trình là

A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 + (z-4)^2 = 25$. **B.** $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+4)^2 = 25$.

C. $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+4)^2 = 25$. **D.** $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-4)^2 = 25$.

Câu 4. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?

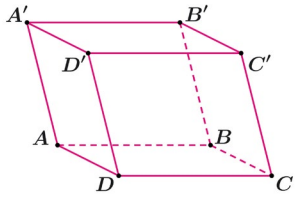


A. $y = \dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$. **B.** $y = \dfrac{x^2-2x-3}{x-2}$. **C.** $y = \dfrac{x^2+3x}{x-2}$. **D.** $y = \dfrac{x^2-2x}{x+1}$.

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

A. $x = \dfrac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **C.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình bên dưới). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD. Vectơ nào sau đây bằng $2\overrightarrow{MN}$?

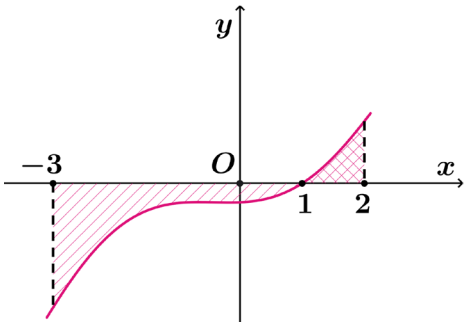


A. $\overrightarrow{A'C'}$. **B.** $\overrightarrow{B'D'}$. **C.** $\overrightarrow{AD}$. **D.** $\overrightarrow{BC}$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + 5y - 2z - 2 = 0$ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $x - 5y + 2z + 2 = 0$. **B.** $x + 5y - 2z - 2 = 0$.
C. $-x - 5y - 2z + 2 = 0$. **D.** $2x + 10y - 4z + 1 = 0$.

Câu 8. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -3$, $x = 2$, như hình vẽ bên dưới. Đặt $a = \int_{-3}^{1} f(x)\mathrm{d}x, b = \int_{1}^{2} f(x)\mathrm{d}x$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

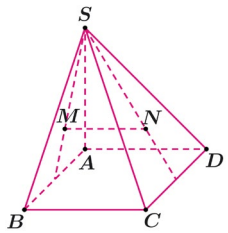


A. $S = -a - b$. **B.** $S = a + b$. **C.** $S = b - a$. **D.** $S = a - b$.

Câu 9. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 5x + 7) = 0$ bằng

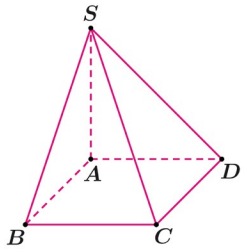
A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 13.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật (tham khảo hình bên dưới). Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm tam giác SAB và tam giác SCD. Khi đó MN song song với mặt phẳng nào sau đây?



A. (SAC). **B.** (SBD). **C.** (SAB). **D.** $(ABCD)$.

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a, $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng



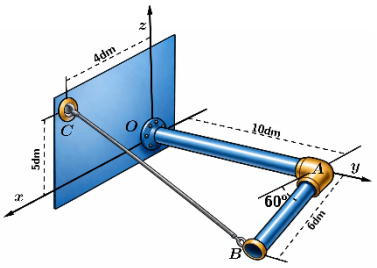
A. $a^3\sqrt{3}$. **B.** $\frac{a^3}{3}$. **C.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **D.** a^3.

Câu 12. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_4 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$. Công sai của (u_n) là

A. $d = 5$. **B.** $d = 3$. **C.** $d = -3$. **D.** $d = 6$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một ống dẫn nước OAB được cố định vào một bức tường đồng thời được đặt trong hệ toạ độ $Oxyz$ và có các kích thước như hình vẽ.



- Đoạn ống OA nằm trên tia Oy (vuông góc với tường), có chiều dài $OA = 10$ dm.
- Đoạn ống AB nối tiếp với OA, có chiều dài $AB = 6$ dm. Ống AB vuông góc với OA và hướng xuống dưới, tạo với mặt phẳng nằm ngang (Oxy) một góc $60°$.
- Đầu B của ống được giữ cố định bởi một thanh sắt nối với điểm C trên tường. Biết điểm $C(4; 0; 5)$. (Đơn vị trên các trục là dm).

a) Hình chiếu vuông góc của điểm B lên mặt phẳng (Oyz) là điểm $H\left(0; 10; -3\sqrt{3}\right)$.

b) Tọa độ của điểm $A(0; 10; 0)$.

c) Độ dài thanh sắt BC là 14,1 dm.

d) Cao độ của điểm B là -3.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$.

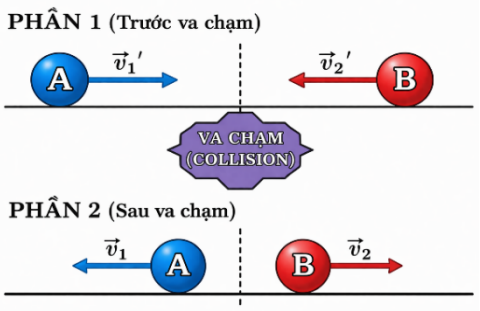
a) $f'(x) = 0$ có đúng 1 nghiệm trên $[-2; 1]$.

b) $f(1) = f(-2) = -1$.

c) Giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên $[-2; 1]$ bằng 3.

d) $f'(x) = 3x^2 - 3$.

Câu 3. Có hai chất điểm A, B đang chuyển động thì xảy ra va chạm (tham khảo hình vẽ bên dưới). Biết rằng sau khi va chạm hai chất điểm di chuyển về hai hướng ngược nhau, chất điểm A di chuyển tiếp với tốc độ $v_1(t) = 6 - 3t$ (m/s), chất điểm B di chuyển với tốc độ $v_2(t) = 12 - 4t$ (m/s) trước khi cả hai dừng lại, t là thời gian tính bằng giây, thời điểm ban đầu $t = 0$ là lúc xảy ra va chạm.



a) Sau va chạm chất điểm A dừng lại sau 2 s.

b) Quãng đường chất điểm A di chuyển sau khi va chạm đến khi dừng hẳn được biểu diễn bởi hàm số $s_1(t) = 6t - \frac{3}{2}t^2$ (m).

c) Quãng đường chất điểm A di chuyển được kể từ khi va chạm đến khi dừng lại là 18 m.

d) Khoảng cách hai chất điểm sau khi đã dừng hẳn là 23 m.

Câu 4. Một bình đựng 16 viên bi, trong đó có 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi.

a) Xác suất lấy được 4 bi có đúng 2 màu là $\frac{11}{20}$.

b) Xác suất lấy được 4 bi cùng màu trắng là $\frac{1}{52}$.

c) Xác suất lấy dược 4 bi có đủ 3 màu là $\frac{9}{20}$.

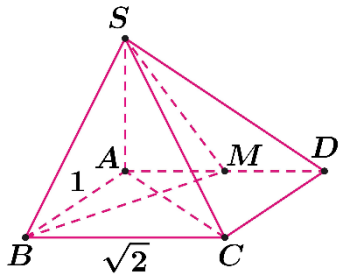
d) Số phần tử của không gian mẫu là A_{16}^{4}.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -\frac{1}{2}t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 6 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, tốc độ lớn nhất của vật đạt được là bao nhiêu mét/giây?

➲ Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 1$, $AD = \sqrt{2}$, $SA = 1$ và $SA \perp (ABCD)$. Gọi M là trung điểm của AD (tham khảo hình vẽ bên dưới). Khoảng cách từ điểm C tới mặt phẳng (SBM) bằng bao nhiêu?

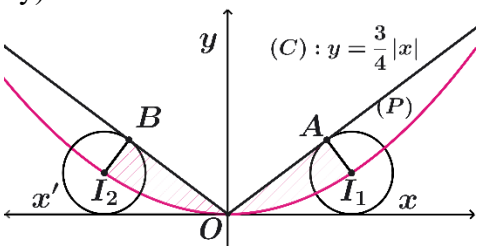


➲ Đáp số: .....

Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy cho:

- Đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{3}{4}|x|$.
- Đường tròn (C_1) có tâm I_1, bán kính 1 tiếp xúc với (C) tại A và tiếp xúc với tia Ox.
- Đường tròn (C_2) có tâm I_2, bán kính 1 tiếp xúc với (C) tại B và tiếp xúc với tia Ox'.
- Parabol (P) có đỉnh là O, qua I_1 và I_2.

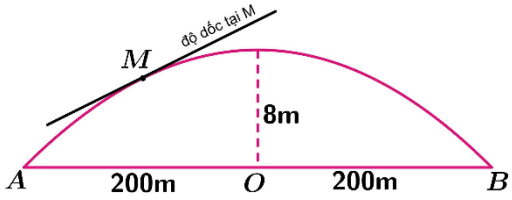
(tham khảo hình vẽ dưới đây)



Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi (C), (P) và các đường thẳng I_1A, I_2B.

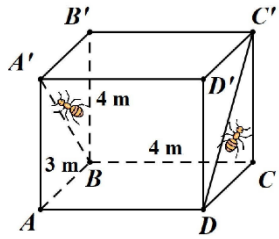
➲ Đáp số: .....

Câu 4. Hình vẽ dưới đây mô tả một cây cầu vượt có mặt cắt đứng là một phần parabol nối hai điểm A, B và nhận đường trung trực của đoạn AB làm trục đối xứng, $AB = 400$ m. Khoảng cách từ đỉnh cây cầu đến AB bằng 8 m. Xét tiếp tuyến d tại điểm M trên mặt cầu, người ta quy ước $\tan(\Delta, d)$ là độ dốc tại M của mặt cầu, với Δ là đường thẳng đi qua hai điểm A, B. Độ dốc lớn nhất của mặt cầu là bao nhiêu?



➲ Đáp số: .....

Câu 5. Hình vẽ dưới đây mô tả một căn phòng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với $AB = 3$ m, $BB' = BC = 4$ m, tại C có một tổ kiến. Kiến 1 xuất phát từ A' bò về tổ với vận tốc $0{,}02$ m/s trên hai đoạn thẳng liên tiếp $A'B$, BC. Kiến 2 xuất phát từ D bò về tổ với vận tốc $0{,}06$ m/s trên hai đoạn thẳng liên tiếp DC', $C'C$. Biết rằng, hai con kiến xuất phát cùng một lúc. Hỏi, khi kiến 2 còn cách tổ 1 m thì khoảng cách giữa hai con kiến là bao nhiêu m? (làm tròn đến hàng phần trăm).



➲ Đáp số: .....

Câu 6. Hệ thống gồm các vật như sau được gọi là **máng n**:

- Một máng nghiêng có n lỗ dọc theo đáy. Tính từ trên cao xuống, các lỗ lần lượt có đường kính là 1, 2, 3, … n.
- n quả bóng có đường kính là các số nguyên dương không lớn hơn n, trong đó có thể có nhiều quả bóng có cùng đường kính.

(hình vẽ dưới đây mô tả **máng 4**)

Xét máng n, thả lăn n quả bóng từ đỉnh máng xuống, lần lượt từng quả. Đối với mỗi quả bóng, khi lăn đến lỗ có đường kính lớn hơn hoặc bằng đường kính của nó thì nó sẽ lọt vào đồng thời đóng lỗ này lại. Đối với một thứ tự các quả bóng sau khi thả lăn, nếu các quả bóng đều lọt vào lỗ thì thứ tự các quả bóng ấy được gọi là dãy đẹp.

Hai dãy đẹp giống nhau khi và chỉ khi thứ tự bán kính của bóng lọt lỗ là như nhau. Có thể tạo được bao nhiêu dãy đẹp khác nhau đối với **máng 5** biết rằng có đúng một quả có đường kính là 4 và một quả có đường kính là 5?

➲ Đáp số: .....

---------- ***HẾT*** ----------